

WORKSHEET

EKSPERIMEN PYTHON: MEMAHAMI PERTUMBUHAN OPERASI

Kompleksitas Algoritma — Tugas Pengantar

A. Identitas Mahasiswa

Nama : Salman Fidinillah

NIM : 2025061007

Kelas : Semester 3

B. Tujuan

Setelah menyelesaikan tugas ini, mahasiswa diharapkan dapat:

- menjalankan program Python sederhana.
- memahami bahwa perulangan dapat menghasilkan beberapa operasi.
- menghitung jumlah operasi.
- mencoba beberapa nilai n .
- membuat grafik jumlah operasi.
- menemukan pola pertumbuhan dari hasil percobaan.

C. Sebelum Mulai: Tebak Dulu

Bayangkan kita ingin menyusun balok.

Cara 1: ■ ■ ■ ■ ■

Ada 5 balok dalam satu baris.

Cara 2:

■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■

Ada 5 baris $\times$ 5 kolom.

1. Mana yang membutuhkan lebih banyak balok? Satu baris Grid 5×5

2. Berapa balok pada satu baris? 5

3. Berapa balok pada grid 5×5 ? 25

4. Bagaimana cara menghitung jumlah balok pada grid? $5 \times 5 = 25$

D. Percobaan 1 — Satu Perulangan

Jalankan kode berikut di Google Colab atau VSCode.

```
def hitung_linear(n):  
    operasi = 0  
  
    for i in range(n):  
        operasi += 1  
  
    return operasi
```

Sekarang coba:

```
print(hitung_linear(5))
```

1. Berapa hasilnya? 5
2. Jika $n = 10$, coba `print(hitung_linear(10))`. Hasil: 10
3. Jika $n = 20$, coba `print(hitung_linear(20))`. Hasil: 20

n	Jumlah operasi
5	5
10	10
20	20

Ketika n bertambah, jumlah operasi: tetap ikut bertambah

Screenshot code dan hasil running program:

Lihat Lampiran A

E. Percobaan 2 — Dua Perulangan

```
def hitung_grid(n):  
    operasi = 0  
  
    for i in range(n):  
        for j in range(n):  
            operasi += 1  
  
    return operasi
```

Coba:

```
print(hitung_grid(3))
```

1. Berapa hasilnya? 9
2. Mengapa hasilnya bukan 3?

Karena ada dua perulangan

Karena range() salah

Karena program mengulang lebih sedikit

Coba beberapa nilai:

```
print("n = 3 :", hitung_grid(3))
print("n = 5 :", hitung_grid(5))
print("n = 10:", hitung_grid(10))
```

n	Jumlah operasi
3	9
5	25
10	100

Screenshot code dan hasil running program:

Lihat Lampiran B

F. Menggambar Grid di Pikiran

Jika $n = 3$:

```
■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■
```

Ada: $3 \times 3 = 9$ operasi.

Jika $n = 5$:

```
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
```

Ada: $5 \times 5 = 25$ operasi.

Jika $n = 10$: Ada: $10 \times 10 = 100$ operasi.

Perhatikan kode:

```
for i in range(n):
    for j in range(n):
        operasi += 1
```

Perulangan pertama berjalan sebanyak 10 kali.

Untuk setiap satu perulangan pertama, perulangan kedua berjalan sebanyak 10 kali.

Jumlah operasi dapat dihitung dengan $n \times n = n^2$.

G. Percobaan 3 — Membuat Grafik

```
import matplotlib.pyplot as plt

nilai_n = [1, 2, 3, 4, 5, 10, 20]
jumlah_operasi = []

for n in nilai_n:
    hasil = hitung_grid(n)
    jumlah_operasi.append(hasil)

plt.plot(nilai_n, jumlah_operasi, marker="o")
plt.xlabel("Jumlah Data (n)")
plt.ylabel("Jumlah Operasi")
plt.title("Pertumbuhan Jumlah Operasi")
plt.grid()
plt.show()
```

Screenshot code dan hasil running program:

Lihat Lampiran C

H. Membaca Grafik

1. Ketika n bertambah, grafik: turun tetap naik
2. Ketika n semakin besar, apakah grafik naik semakin cepat? Ya Tidak
3. Nilai mana yang pertumbuhannya paling besar? $n = 1$ $n = 5$ $n = 20$
4. Menurut pengamatanmu, apakah jumlah operasi bertambah secara perlahan atau semakin cepat?

Jawaban: Jumlah operasi bertambah semakin cepat.

I. Bandingkan dengan Satu Perulangan

```
import matplotlib.pyplot as plt

nilai_n = [1, 2, 3, 4, 5, 10, 20]
linear = []
kuadrat = []

for n in nilai_n:
    linear.append(hitung_linear(n))
    kuadrat.append(hitung_grid(n))

plt.plot(nilai_n, linear, marker="o", label="Satu Perulangan")
plt.plot(nilai_n, kuadrat, marker="o", label="Dua Perulangan")
plt.xlabel("Jumlah Data (n)")
plt.ylabel("Jumlah Operasi")
plt.title("Perbandingan Pertumbuhan Operasi")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

n	Satu perulangan	Dua perulangan
5	5	25
10	10	100
20	20	400

1. Pada $n = 5$, mana yang lebih banyak? Satu perulangan Dua perulangan
2. Pada $n = 20$, mana yang lebih banyak? Satu perulangan Dua perulangan
3. Ketika n semakin besar, perbedaan keduanya: semakin kecil semakin besar
4. Mengapa dua perulangan menghasilkan lebih banyak operasi?

Jawaban: Perulangan dalam berjalan n kali pada setiap putaran perulangan luar.

Screenshot code dan hasil running program:

Lihat Lampiran D

J. Menemukan Pola

n	Satu perulangan	Dua perulangan
5	5	25
10	10	100
20	20	400

Satu perulangan: $5 \rightarrow 10 \rightarrow 20$. Jumlah operasi mengikuti: $1 \quad n \quad n^2$

Dua perulangan: $25 \rightarrow 100 \rightarrow 400$. Jumlah operasi mengikuti: $1 \quad n \quad n^2$

K. Pertanyaan Pemahaman

1. Program mana yang menggunakan satu perulangan? hitung_linear() hitung_grid()
2. Program mana yang menggunakan perulangan di dalam perulangan? hitung_linear() hitung_grid()
3. Jika terdapat satu perulangan sebanyak n , jumlah operasinya mengikuti: $1 \quad n \quad n^2$
4. Jika terdapat dua perulangan yang masing-masing berjalan n kali, jumlah operasinya mengikuti: $1 \quad n \quad n^2$

L. Hubungkan dengan Istilah yang Akan Dipelajari

Pola yang ditemukan	Notasi
1	$O(1)$
n	$O(n)$
n^2	$O(n^2)$

Yang lebih penting daripada menghafalkan tabel: pahami bagaimana jumlah operasi berubah ketika n bertambah.

Lampiran A — Percobaan 1: Satu Perulangan

Screenshot kode

```
percobaan_1_linear.py > hitung_linear
1  def hitung_linear(n):
2      operasi = 0
3      for i in range(n):
4          operasi += 1
5      return operasi
6
7
8  print("PERCOBAAN 1 - SATU PERULANGAN")
9  for n in [5, 10, 20]:
10     print(f"n = {n:2} -> {hitung_linear(n)} operasi")
11
```

Hasil program

PERCOBAAN 1 - SATU PERULANGAN

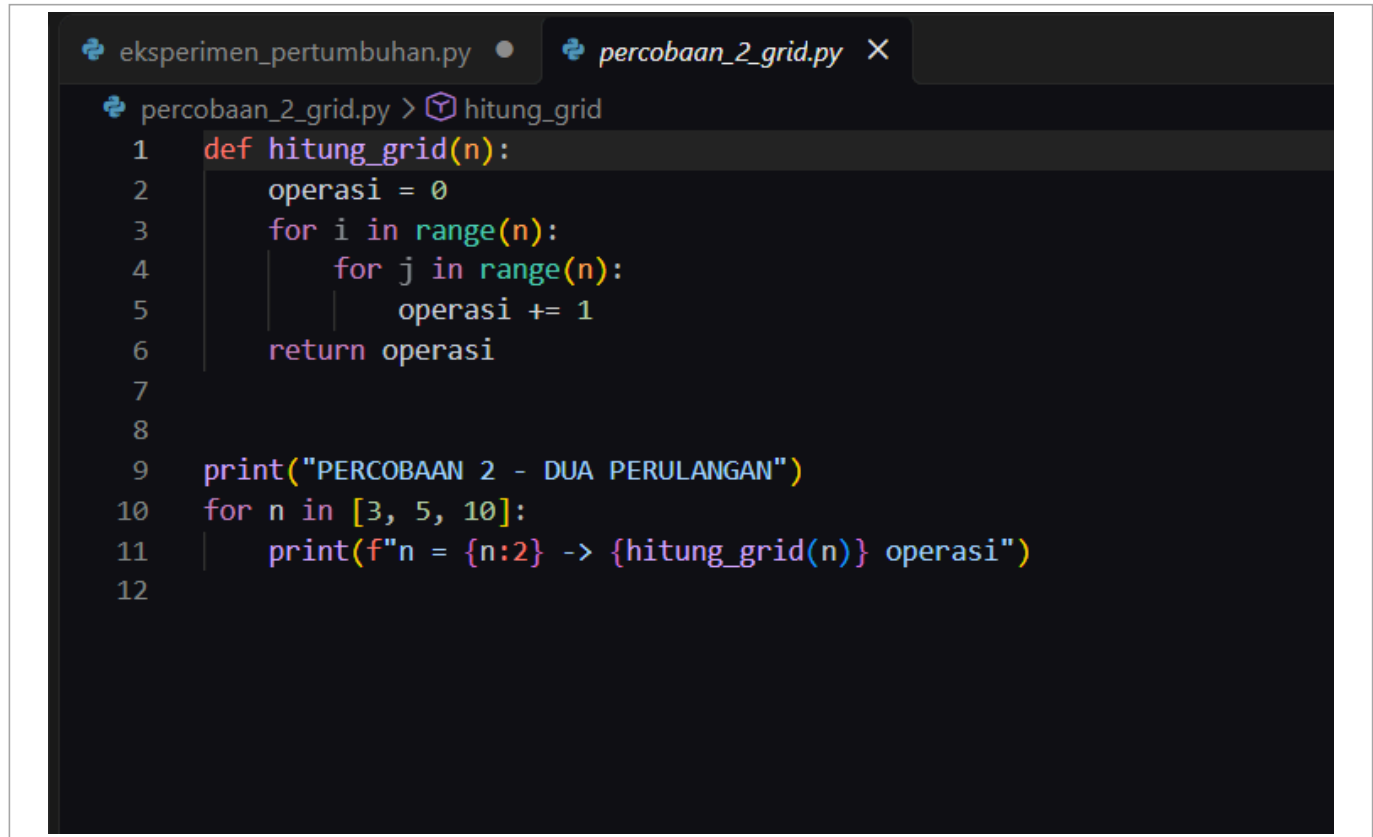
n = 5 -> 5 operasi

n = 10 -> 10 operasi

n = 20 -> 20 operasi

Lampiran B — Percobaan 2: Dua Perulangan

Screenshot kode



```
eksperimen_pertumbuhan.py • percobaan_2_grid.py ✕
percobaan_2_grid.py > hitung_grid
1  def hitung_grid(n):
2      operasi = 0
3      for i in range(n):
4          for j in range(n):
5              operasi += 1
6      return operasi
7
8
9  print("PERCOBAAN 2 - DUA PERULANGAN")
10 for n in [3, 5, 10]:
11     print(f"n = {n:2} -> {hitung_grid(n)} operasi")
12
```

Hasil program

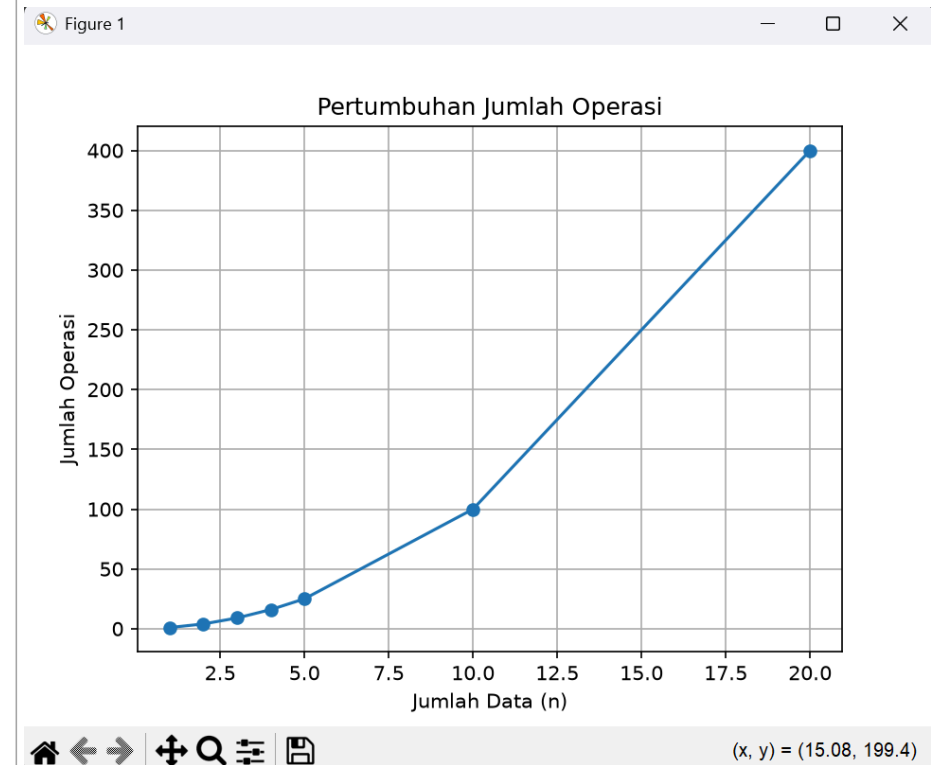
```
PERCOBAAN 2 - DUA PERULANGAN
n =  3 -> 9 operasi
n =  5 -> 25 operasi
n = 10 -> 100 operasi
```

Lampiran C — Grafik Pertumbuhan Jumlah Operasi

Screenshot kode

```
eksperimen_pertumbuhan.py • grafik_pertumbuhan.py X
grafik_pertumbuhan.py > ...
1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3
4 def hitung_grid(n):
5     operasi = 0
6     for i in range(n):
7         for j in range(n):
8             operasi += 1
9     return operasi
10
11
12 nilai_n = [1, 2, 3, 4, 5, 10, 20]
13 jumlah_operasi = []
14
15 for n in nilai_n:
16     jumlah_operasi.append(hitung_grid(n))
17
18 plt.plot(nilai_n, jumlah_operasi, marker="o")
19 plt.xlabel("Jumlah Data (n)")
20 plt.ylabel("Jumlah Operasi")
21 plt.title("Pertumbuhan Jumlah Operasi")
22 plt.grid()
23 plt.show()
24
```

Screenshot hasil grafik



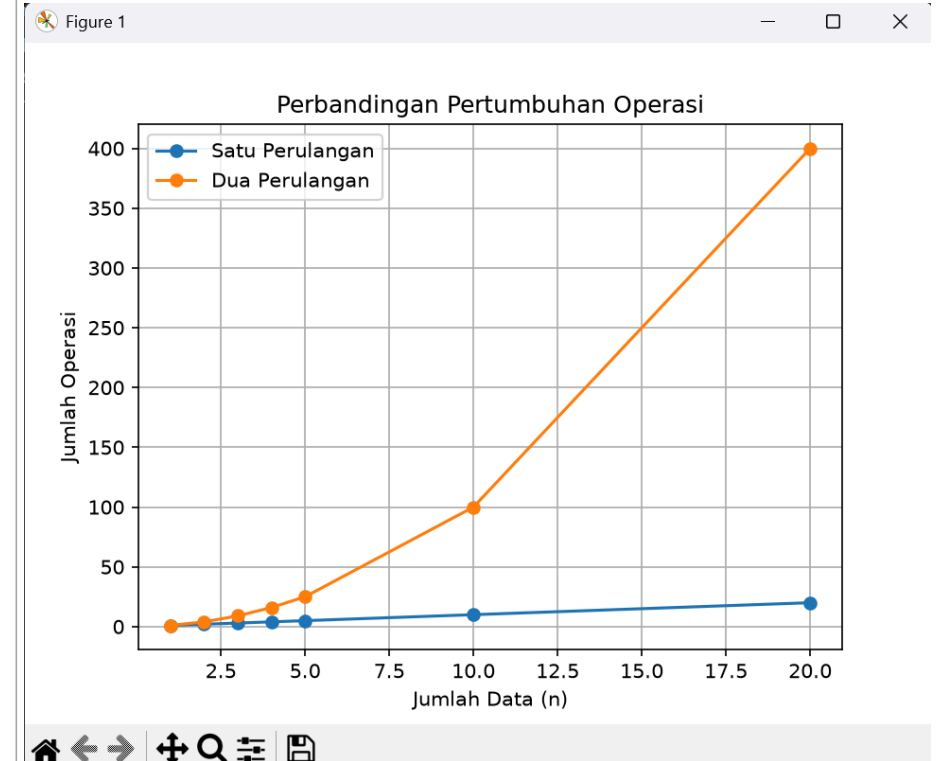
Grafik `hitung_grid(n)`: operasi bertambah mengikuti n^2 .

Lampiran D — Perbandingan Satu dan Dua Perulangan

Screenshot kode

```
eksperimen_pertumbuhan.py • grafik_perbandingan.py X
grafik_perbandingan.py > ...
1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3
4 def hitung_linear(n):
5     operasi = 0
6     for i in range(n):
7         operasi += 1
8     return operasi
9
10
11 def hitung_grid(n):
12     operasi = 0
13     for i in range(n):
14         for j in range(n):
15             operasi += 1
16     return operasi
17
18
19 nilai_n = [1, 2, 3, 4, 5, 10, 20]
20 linear = []
21 kuadrat = []
22
23 for n in nilai_n:
24     linear.append(hitung_linear(n))
25     kuadrat.append(hitung_grid(n))
26
27 print("PERBANDINGAN")
28 print(f"{'n':>4} {'Satu perulangan':>18} {'Dua perulangan':>18}")
29 for n in [5, 10, 20]:
30     print(f"{'n':>4} {hitung_linear(n):>18} {hitung_grid(n):>18}")
31
32 plt.plot(nilai_n, linear, marker="o", label="Satu Perulangan")
33 plt.plot(nilai_n, kuadrat, marker="o", label="Dua Perulangan")
34 plt.xlabel("Jumlah Data (n)")
35 plt.ylabel("Jumlah Operasi")
36 plt.title("Perbandingan Pertumbuhan Operasi")
37 plt.legend()
38 plt.grid()
39 plt.show()
40
```

Screenshot hasil grafik



Garis biru: n operasi. Garis oranye: n^2 operasi.